

MC>

디지털 기술의 혁신으로

새롭게 창출되는 상품과 서비스가

우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해 알아보는

<디지털 이코노미> 시간입니다.

오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

1> 기술혁신과 생산성의 관계에 대해 얘기를 짚어본다고요?

일반적으로 기술이 발전하면 풍요로운 미래에 도달할 수 있다고 생각합니다. 기술은 계속 발전하고 있습니다. 반도체 집적도가 24개월마다 두 배가 된다는 ‘무어의 법칙’, 통신네트워크의 가치가 이용자 수의 제곱에 비례한다는 ‘메트칼프의 법칙’, 바이오 기술의 발전으로 게놈 데이터 결정에 들어가는 비용이 기하급수적으로 낮아지고 있다는 점이 그 증거입니다.

그런데 문제는 기술이 발전한다고 생산성이 높아지는 게 아니라는 점입니다. 기술은 분명 시간이 갈수록 기하급수적으로 발전하는데 경제의 생산성은 아주 느리게 증가하거나 심지어는 성장세가 감소합니다. 어떤 특정 국가에서만 나타나는 현상이 아니라 G7국가들 전체에서 이런 모습을 확인할 수가 있습니다. 분명 기술의 발전은 생산성 증가로 이어져 더 풍요로운 세상을 만드는데 기여 해야 하는데 생각보다 그렇지 않은 겁니다. 이를 ‘기하급수적 발전의 역설’이라고 표현하기도 합니다. 디지털 경제시대에도 예외가 아닙니다. 그래서 오늘은 기술이 발전하는데 생산성이 낮아지는 이유를 살펴보고, 어떤 노력들이 필요한지 이야기해보려고 합니다.

2> 생산성이 일반적인 사람들의 생활과는 어떤 관계가 있을까요?

청취자분들 중에 생산성이 나랑 무슨 상관이지라고 생각하는 분들도 계실 겁니다. 우리는 생산성이 아니라 소득에 따라 먹고 사니깐요. 그런데 장기적인 소득의 증가를 견인하는 게 바로 이 생산성입니다. 다시 말해서 생산성이 둔화된다는 것은 소득의 증가가 둔화된다는 말과 다르지 않은 겁니다. ‘우리가 부모보다 못사는 첫 번째 세대가 될 것이다.’라는 전망도 생산성 둔화 현상을 이야기하고 있는 겁니다. 실제 미국에서 1960년대 이전에 태어난 베이비붐 세대는 연간 2.5%의 누적 성장률을 경험했습니다. 하지만 이후 세대의 경제성장률은 꾸준히 감소해서 2000년대 생은 연간 1.6%의 경제성장 밖에 누릴 수가 없습니다. 최근으로 올수록 혁신적 기술들은 계속 발전하는데 그 이득을 누리기는 어려운 것이죠.

2-1> 모든 국가들의 일반적인 현상인가요?

말씀드린 것처럼 특정 국가의 문제라기보다 서구 선진국에서도 피해가지 못하는 문제입니다. 특히 최근 30년 동안 생산성 둔화가 두드러졌습니다. 스페인이나 이탈리아 등지에서도 청년실업률은 매우 높아졌구요. 독일도 인구고령화가 빠르게 진행되면서 경제수요가 감소하고 경제성장도 둔화되고 있구요. 분명 기술은 계속 발전하는데 생산성과 소득의 둔화 현상은 계속되고 있는 겁니다.

흔히 ‘중진국’이라고 표현하는 개발도상국도 마찬가지입니다. 일정 수준까지 성장한 개발도상국이 고소득 국가에 도달하지 못하는 현상을 ‘중진국 함정’이라고 합니다. 일단 중진국에 진입하면 소득을 더 높이기가 쉽지가 않습니다. 제조기업은 임금상승으로 더 이상 값싼 노동력에 기댈 수 없게 되는 반면 실력과 기술은 세계적인 수준에 이르지 못하든 경우가 많기 때문입니다.

2-2> 지난 주 무형자산 설명할 때처럼

생산성에 집계가 되지 않아서 나타나는 문제 아닌가요?

많은 경제학자들이 측정되지 않은 문제로 지적하기도 합니다. 새로운 기술이 우리 삶에 미치는 영향은 경제학자들이 측정하기 어려운 방식이라는 설명입니다. 일리는 있습니다. 스마트폰을 살펴보죠. 스마트폰은 별개의 장치였던 전화기, 컴퓨터, 게임기, CD 플레이어, 카메라, 비디오 레코더, 시계, 달력 등 매우 다양한 기술을 담고 있죠. 여기에 다운로드할 수 있는 앱까지 생각하면 그 가치가 상당할 겁니다. 별개 장치들의 가격을 다 합치면 1천만원은 훌쩍 넘을 겁니다. 그런데 스마트폰은 저렴한 것은 30만원이면 살 수 있고, 하이엔드 제품도 100만원이면 살 수 있습니다.

경제적으로 따져봤을 때 1000만원이 넘는 여러 개의 전자기기를 몇십만 원짜리 기계 하나로 줄였으니 경제 생산량은 현저히 감소하게 됩니다. 하지만 실제로 스마트폰은 그 모든 기능을 한 곳에, 그것도 우리 한 손에 모아 놓았으니 생산성을 엄청나게 향상시켜 줍니다. 스마트폰 사례처럼 혁신의 효과를 경제적으로 측정하지 못하는거 아니냐는 지적도 틀린 말은 아닙니다.

2-3> 반대 의견도 있나요?

대표적인 학자가 노스웨스턴 대학교의 로버트 고든 교수입니다. 1940년 생의 노교수님이신데요. 마지막에 쓴 책 제목 자체가 ‘미국의 성장은 끝났는가’입니다. 정확히는 끝났다는 겁니다. 고든 교수는 측정의 문제가 아니라고 강조합니다. 1, 2차 산업혁명은 기계가 인간의 육체를 대체해 노동력을 절감하면서 생산성을 변화시켰다고 주장합니다. 그 덕분에 소득이 늘어나 중하층 계급의 삶이 달라졌다는 겁니다. 수명이 늘었고, 영양 상태도 좋아졌고, 더 많은 교육을 받게 되었죠.

반대에 3차 산업혁명은 1, 2차 산업혁명에 비하면 어떠한 이익도 창출하지 못했다고 주장합니다. 데이터를 즉각적으로 처리하고 전 세계와 소통하고, 어디서든 클릭 한번으로 모든 사람들의 삶이 편리해졌지만, 그 자

체로 힘든 노동에서 벗어나게 된 것도 아니고, 이전 시대처럼 노동력이 절감되는 것도 아니라는 겁니다.

2-4> 그런데 기업의 입장에서 보면

마이크로소프트처럼 기술발전으로 생산성을
계속 높게 유지하는 기업도 있잖아요?

좋은 지적입니다. 실제로 OECD는 ‘최고의 기업 vs. 나머지 기업’이라는 컨셉으로 광범위한 조사를 진행했습니다. 그 결과 2001-2013년 제조업과 서비스업 부문에서 최고의 기업들은 역사적 수준으로 생산성을 꾸준히 높여왔다는 사실을 발견했습니다. 하지만 ‘나머지’에 해당하는 기업들은 생산성이 크게 떨어졌어요. 아주 일부지만 고든 교수의 분석과 다르게 과거의 성장추세를 유지하는 기업들이 분명 존재한다는 겁니다. 그럼 어떤 기업들이 이렇게 최고의 성장추세를 유지하는가 봤더니, 기술을 완전히 흡수해서 업무에 적용가능하도록 만든 기업이라는 결론입니다. 예전에 마이크로소프트 회장이 AI가 진정으로 생산성을 높이려면 오늘날의 엑셀처럼 어떤 부서의 직원이든 편하게 쓸 수 있는 정도가 되어야 한다고 강조하기도 했습니다. ‘기술의 민주화’라고 표현하기도 합니다. 실제 우리나라에서 디지털 기술을 굉장히 잘 활용하는 기업 중에 하나가 포스코입니다. 포스코는 제철소에 아예 사람이 들어가지 않을 정도로 디지털 전환에 성공한 기업이구요. 1991년부터 전사가 자동화에 진심인 기업입니다. 이 포스코의 목표도 1인 1AI라고 합니다. 모든 직원이 발전된 기술을 활용해 각자의 업무에 녹일 때 비로소 생산성이 높아지 수 있다는거죠.

3> 고든 교수의 이야기를 듣다가 궁금한 게

그럼 과거에는 기술이 발전할수록 생산성이 높았다는건데
그렇다면 그 당시에는 어떻게 그럴 수 있는지를 살펴보면
해답을 찾을 수도 있겠어요?

맞습니다. 기하급수적 발전의 역설을 거꾸로 볼 필요도 있는거 같아요.

최근 수십년 동안 왜 기술이 발전하는데 생산성은 늘어나지 않지?라고 생각하기보다 1940년대부터 1970년대까지는 왜 생산성 증가율이 높았을 까에 초점을 맞추면 원인을 찾을수도 있을겁니다.

사실 1940년대 무렵에 기술이 발전할수록 생산성이 높아진건 전쟁과 과학의 영향이 컸습니다. 전쟁이라는 경쟁 속에 로켓공학과 탄도능력이 향상되었고, 레이더와 음파기술, 암호기술 등의 기술적 혁신이 엄청난 속도로 발전했죠. 그런데 핵심은 전쟁이 끝나고 이러한 기술들이 산업계로 흘러 들어가서 상업적 생산을 자극했다는 겁니다. 전쟁 이후에 미국 정부는 이 지점을 굉장히 중요하게 여겼습니다. 전쟁 이후의 기업생산성을 높이기 위해서 정부가 과학 분야의 자금 조달과 지원에 꾸준히 관여한 겁니다. 정부가 기초과학 연구에 지속적으로 지원을 한다면 미래 경쟁성장의 토대가 마련되어 끊임없는 성장이 가능할 것이라는 논리였습니다. 페니실린과 소아마비 백신이 이런 노력으로 탄생하기도 했구요.

이때 만들어진 기관이 국립과학재단, 국립보건원, 오늘날 재활용 로켓을 만들어낸 토대의 역할을 했던 국방성 고등연구계획국(DARPA) 등입니다. 핵심은 이들 기관이 전국의 민간 연구기관 그리고 대학과 긴밀하게 연결되어 있었다는 점입니다. 정부의 자금으로 기초 과학연구를 수행했지만, 이 지식은 민간 연구기관과 대학에 전수되었고, 여기서 다양한 연구와 개발을 통해 실제로 산업현장에서 유용한 지식으로 만들어냈습니다. 이러한 지식이 산업부문으로 확산되었구요. 만약 지식이 정부 기관에만 머물러 있었다면 기술이 발전하지만 생산성이 높아지지 않는 모습은 당시에 나타나았을 겁니다.

게다가 당시에 아주 중요했던 사건이 ‘제대군인원호법’이라는 법이 통과됩니다. 전쟁터에서 돌아온 군인이 사회에 적응할 수 있도록 자금을 지원해야 한다는 내용의 법입니다. 이 법을 토대로 많은 군인들이 추가 교육을 받을 수 있게 되었습니다. 고등교육을 받게 된거죠. 많은 지식과 기술을 가진 인력을 양성하는 토대가 되었고, 이들이 산업현장에 투입되게 됩니다. 국가에서 생산한 지식이 민간연구서와 대학을 통해 산업부문으로

전달되는 과정에서 군인에서 양질의 노동자가 된 인력들이 존재했기 때문에 지식이 빠르게 실제 업무에 흡수될 수 있었던 겁니다.

1950년대부터는 소련이라는 경제적, 군사적 경쟁자가 존재한 덕분에 연구, 과학, 기술에 대한 투자가 급증했습니다. 1957년 소련의 스푸트니크 발사 사건은 미국인들에게 큰 충격을 주었죠. 40년대와 마찬가지로 정부 주도의 과학기술 개발 지원이 소수 산업이나 지역이 아니라 사회 전체에 광범위하게 퍼져나갈 수 있었던 겁니다.

결국 요약하면, 기술발전이 생산성 증가로 이어진 이유는 두 가지입니다. 하나는 국가 주도로 연구·과학·기술분야의 지식생산이 가속화되었고, 이를 토대로 대학들이 성장하고 기업 내 연구 개발이 분산되었기 때문에 지식의 보급 속도와 범위가 크게 증가했다는 점이고, 다른 하나는 양질의 인력 양성으로 산업부문으로 보급된 지식이 업무에 빠르게 흡수될 수 있었다는 점입니다.

3-1> 우리나라 과거와 비슷한 것 같아요?

이제는 세계가 인정하지만 우리나라는 지속적인 경제성장을 달성한 거의 유일한 국가입니다. 우리나라의 성공을 여러 방면으로 이야기할 수 있지만, 무엇보다 정부의 역할이 컸다고 할 수 있죠. 구체적으로 정부가 직접 어떤 것을 했다고보다 민간이 이러한 지식을 스스로 개발하고, 적용할 수 있도록 자금을 지원해주고, 그때그때 산업부문에서 필요한 인력을 양성해 주었다는 점입니다. 기술발전이 생산성과 비례해서 높아지는 미국의 시기나 우리나라의 과거나 일맥상통한 부분이 분명 존재하는 겁니다. 바로 혁신적 기술과 지식이 창출되는 것만으로 생산성이 높아지는 것이 아니라 보급되고, 실제 업무현장에 흡수될 수 있어야 한다는 겁니다. 창출은 아주 일부의 장소나 계층에서 이뤄지더라도 그 지식이 사회 전반에 보급되고, 대다수의 근로자가 이를 흡수해 실제 작업에 적용할 수 있어야 한다는 점입니다. 창출과 보급 그리고 흡수라는 과정이 하나라도 깨지면 기술발전이 우리가 잘먹고 잘사는 것과 무관한 일이 되어 버린다는 점을 확

인할 수 있습니다.

4> 정리해주시겠어요?

결국 기술발전이 생산성 증가로 이어져 모든 사람들의 소득을 높이기 위해서는 창출된 지식이 널리 퍼지고, 개별 근로자에게 흡수되어야 한다는 점을 알 수 있습니다. 요즘 우리의 현실을 보면 이 세 가지 루트 전체가 흔들리고 있는게 아닌가 싶습니다. 먼저 지식의 창출이라는 점에서 보면 연구개발 자금이 효율적으로 활용되지 못하거나 그 규모가 감소하면서 많이 위축되는 것 같습니다. 그럼에도 여전히 다른 국가와 비교했을 때 높은 정부 지출을 유지하고 있지만 지출의 본질이 지식의 창출과 보급 그리고 흡수 기능을 하는 혁신 인프라 투자의 성격은 약해지고 있는 것 같습니다.

또한 지식의 확산을 가져다 줄 지식의 고속도로가 부족합니다. 노동유연화나 벤처캐피털이 지식의 확산역할을 합니다. 어떤 지식을 가진 근로자가 이직이 더 매력적인 상황일 경우에 유용한 지식을 가지고 이직을 할 수 있죠. 직장 이전과 관계없이 받을 수 있는 연금제도를 강화하는 것이 지식의 확산에 기여할 수 있습니다. 벤처캐피털도 중요합니다. 과학적 연구에서 상업적 결과물을 발견하고 이를 확장하는데 필요한 실험을 하고 위험을 감수할 수 있도록 장려하는 역할을 수행합니다.

무엇보다 이러한 지식을 흡수해 업무현장에 적용할 수 있는 양질의 근로자를 키워내야 합니다. 오늘날 대학교육이 산업현장과 괴리되어 있다는 이야기를 많이 합니다. 이 간극을 채워내지 않으면 아무리 국가가 지식을 창출해 민간에 확산한다하더라도 생산성 증가로 이어지지 않을 겁니다.

경제성장을 위해서 혁신은 사치재가 아니라 필수재입니다. 이를 위해서는 기술발전이 생산성 증가로 이어질 수 있어야 하고, 이는 지식의 창출과 확산, 보급, 흡수가 이뤄질 때 가능할 수 있음을 강조하면서 마무리하고자 합니다.

MC>

오늘 말씀 감사합니다.

KDI 한국개발연구원 김동영 박사와
함께 했습니다.